

第5关 必胜锦囊

课程难点

如何理解for循环？

```
1 # for循环的3个要点即是：
2 # 1. 空房间；
3 # 2. 一群等着办业务的人；
4 # 3. 业务流程
5
6 for i in [1,2,3,4,5]:
7     # i 是 空房间，i 的名字可以任意
8     # “一群排队办业务的人”是 [1,2,3,4,5]，字典、列表和字符串
9     print(i)
10
11 # 有一群数字在排队办业务，也就是列表[1,2,3,4,5]
12
13 # 它们中的每一个被叫到号的时候(for i in)，就轮流进去一个空房间办业务
14
15 # 每一个数字进去房间之后，都对计算机说：“喂，我要办这个业务，帮忙把我自己打印出来”，也就是print(i)
16
17 # 然后计算机忠实的为每一个数字提供了打印服务，将1,2,3,4,5都打印在了屏幕上
```

到底要想书恒几天？



```
main.py
1 for i in range(11):
2     print('书恒走的第'+str(i)+'天想他')

bash:77$ python ~/classroom/apps-1-id-5cd9765919bbcf0
0015547a5/77/main.py
书恒走的第0天想他
书恒走的第1天想他
书恒走的第2天想他
书恒走的第3天想他
书恒走的第4天想他
书恒走的第5天想他
书恒走的第6天想他
```

为什么要加str()？

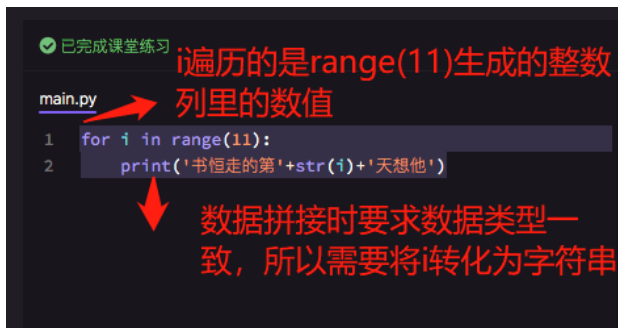
数据拼接需要数据类型一致，单引号范围内为字符串类型，i 为for i in range(11)生成的序列，是int类型，所以需要通过 **str()转换成字符串**

问题2：能不能写成 `print('书恒走的第'+ 'i' +'天想他')`

不行，因为 'i' 和 i 就不是同一个元素，print()大法用起来，`print(type(i))`；`print(type('i'))`

跑一下你会发现一个是字符串一个是整数，两者之间是没有关联的。

图片注释：



```
main.py
1 for i in range(11):
2     print('书恒走的第'+str(i)+'天想他')
```

遍历的是range(11)生成的整数
列里的数值

数据拼接时要求数据类型一致，所以需要将i转化为字符串

for i in 字典？

```
main.py
1 #请直接运行代码
2 d = {'小明':'醋','小红':'油','小白':'盐','小张':'米'}
3
4 for i in d:
5     print(d[i])

终端 (输入完毕后请按回车键)
bash:111$ python ~/classroom/apps-1-id-5cd9765919bbcf
00015547a5/111/main.py
醋
油
盐
米
```

问题：为什么要print d[i]?不太理解这里为什么可以出来这个？

for i in 字典，是遍历字典，这里的 i 为字典的键

d[i] 为字典[键]，是字典提取值的方式，这里题目要求我们提取的是：醋油盐米

拓展：如果我想要打印：小明买醋，小红买油.....怎么做？

print(i+'买'+d[i])

图片注释：

```
d = {'小明':'醋','小红':'油','小白':'盐','小张':'米'}
for i in d:
    print(i)
#显示结果为:
#小明
#小红
#小白
#小张

d = {'小明':'醋','小红':'油','小白':'盐','小张':'米'}
for i in d:
    print(d[i])
#显示结果为:
#醋
#油
#盐
#米
```

i为字典的键名，遍历字典键名

打印键名

i为字典的键名，遍历字典键名

通过字典的键名提取字典的值，打印

什么是while循环？

```
while循环

1 a = 0 #定义变量，非格式要求
2 while a < 5:
3     a = a + 1
4     print(a)
```

条件

while子句

顺序不同导致结果不同

```
1 a = 0
2 while a < 5:
3     a = a + 1
4     print(a)
5
6 输出结果：1,2,3,4,5
7
8 a = 0
9 while a < 5:
10     print(a)
11     a = a + 1
12
13 输出结果：0,1,2,3,4
14
15 # 1、可以看到print(a) 和 a = a + 1的循环调换后，打印的结果是不同的
16 # 2、要记住计算机是严格按照语句一句一句往下执行的，编码既是聪明的，也是机械的
17
18 a = 5
19 a = 5 < 5:
    不符合while条件语句，
    不执行下一句代码，
    循环到这里结束

a = 0
a = 0 < 5: 符合while条件语句，
执行下一句代码
a = a + 1 ==> a = 0 + 1 = 1
print (a) ==> a = 1

a = 1
a = 1 < 5: 符合while条件语句，
执行下一句代码
a = a + 1 ==> a = 1 + 1 = 2
print (a) ==> a = 2

a = 2
a = 2 < 5: 符合while条件语句，
执行下一句代码
a = a + 1 ==> a = 2 + 1 = 3
print (a) ==> a = 3

a = 3
a = 3 < 5: 符合while条件语句，
执行下一句代码
a = a + 1 ==> a = 3 + 1 = 4
print (a) ==> a = 4

a = 4
a = 4 < 5: 符合while条件语句，
执行下一句代码
a = a + 1 ==> a = 4 + 1 = 5
print (a) ==> a = 5
```

你到底救不救小龙女？

可能问题点：对while进行循环的条件不是很明确

满足条件，即while True 进入循环

不满足条件，即while False 结束循环

```
main.py
1 #方法一
2 man = '' # 注：''代表空字符串，作用整个变量定义
3 while man != '有': # 注：!=代表不等于
4     #也就空字符串不等于有，所以满足条件，进入循环，开始input输入
5     man = input('有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。')
6     print('小龙女可以出古墓门下山啦~')

终端 (输入完毕后再按回车键)
baoh1466 python ~/classroom/apps-1-id-5cd97659
198bcf00015547ab/146/main.py
有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。没有
有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。没有
有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。有
小龙女可以出古墓门下山啦~

第2行代码：定义了变量man为空字符串，使用变量前要先定义变量并赋值为空，为的是下面我们会继续用到变量man。
第3行代码：while后面有一个条件，当这个条件被满足时，即man != '有'时，开启循环。
第5行代码：询问现在有没有人愿意为小龙女死吗？输入完信息后，回到第2行代码，重新判断条件真假，直到条件被判断为假，即man == '有'，while循环才结束。
第6行代码：while 循环结束后的代码，也是循环外部的代码，因为当有人愿意为小龙女死的时候，while 后面的条件就为假，程序会结束循环，去运行第五行代码。
```

```
main.py
1 #方法二
2 man = '没有' # 注：''代表空字符串，作用整个变量定义
3 while man != '有': # 注：!=代表不等于
4     #也就空字符串不等于有，所以满足条件，进入循环，开始input输入
5     man = input('有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。')
6     print('小龙女可以出古墓门下山啦~')

终端 (输入完毕后再按回车键)
baoh1466 python ~/classroom/apps-1-id-5cd97659
198bcf00015547ab/146/main.py
有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。没有
有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。没有
有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。有
小龙女可以出古墓门下山啦~

看代码的时候一定记得整体看，局部看，分眼看
详解：
当 man = '' 的时候，man != '有'，正确
执行 input ()，这个时候如果你输入“没有”，man = '没有'
程序返回到第3行 man != '有'，'没有' != '有'，正确
继续执行 input ()，这个时候如果你输入“有”，man = '有'
程序继续返回到第3行，man != '有'，'有' != '有'，错误
程序跳出循环，执行第6行 print ()
```

#方法二：

```
1 man = '没有' # 注：''代表空字符串
2 while man != '有': # 注：!=代表不等于
3     #进入循环，需要满足条件，所以最开始的定义，给了'没有'
4     #满足条件进入循环
5     man = input('有没有愿意为小龙女死的男人？没有的话就不能出古墓。')
6     print('小龙女可以出古墓门下山啦~')
```

3-4 输入816密码

```
1 password = '' # 变量password用来保存输入的密码
2 while password != '816':
3     password = input('请尝试输入密码: ')
4 #因为password赋值为input时，input默认输出为字符串类型，所以上面条件需要加引号
```

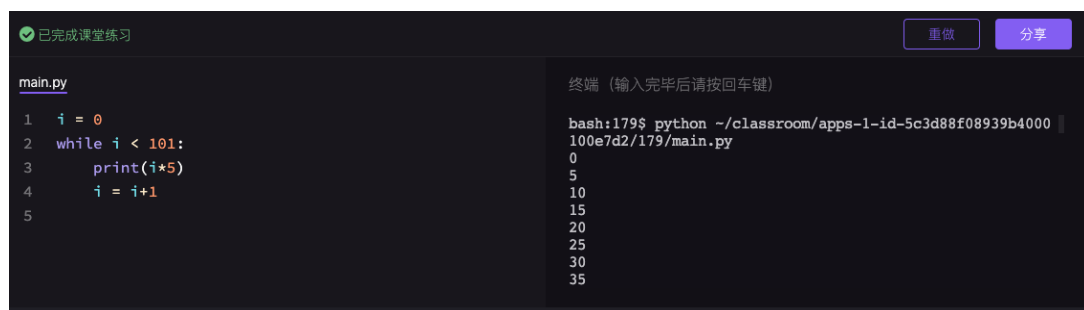
```
print('欢迎回家!')
```

为什么816要加单引号?

input默认为字符串。做判断的时候，字符串类型和整数类型不可以直接比较，所以需要添加引号。

为什么需要执行a=a+1?

i=i+1的顺序不一样，有什么区别



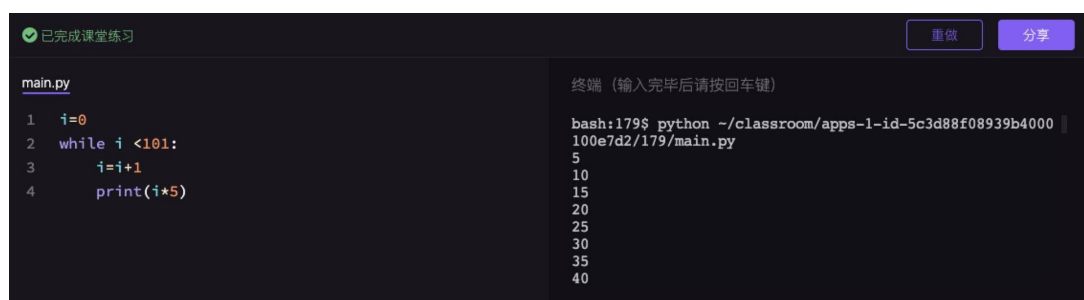
The screenshot shows a code editor with a file named `main.py` containing the following Python code:

```
1 i = 0
2 while i < 101:
3     print(i*5)
4     i = i+1
5
```

To the right of the code editor is a terminal window titled "终端 (输入完毕后请按回车键)". It shows the command `python ~/classroom/apps-1-id-5c3d88f08939b4000/100e7d2/179/main.py` being executed, resulting in the output:

```
0
5
10
15
20
25
30
35
```

程序从上往下运行，第一次循环的时候 $i=0$ ，满足`while i<101:`的循环条件，进入循环，进行下一步`print(i*5)`也就是等于0。然后进行完`print()`这一步后，会继续接着运行下一步`i=i+1`，那么当 $i=0$ 时， $i=i+1$ 就是等于1， $i=1$ 是小于101的，就进入下一个循环，直到 i 的值不满足循环条件为止。



The screenshot shows a code editor with a file named `main.py` containing the following Python code:

```
1 i=0
2 while i <101:
3     i=i+1
4     print(i*5)
```

To the right of the code editor is a terminal window titled "终端 (输入完毕后请按回车键)". It shows the command `python ~/classroom/apps-1-id-5c3d88f08939b4000/100e7d2/179/main.py` being executed, resulting in the output:

```
5
10
15
20
25
30
35
40
```

程序从上往下运行，第一次循环的时候 $i=0$ ，满足`while i<101:`的循环条件，进入循环，就进行下一步`i=i+1`，当 $i=0$ 时， $i=i+1$ 就是等于1，程序接着往下`print(i *5)`也就是等于5。接着循环当 $i=1$ 时，满足`while i<101:`的循环条件，进入循环，就进行下一步`i=i+1`，那么当 $i=1$ 时， $i=i+1$ 就是等于2，程序接着往下`print(i*5)`也就是等于10。如此循环往复直到 i 的值不满足循环条件为止。

条件影响‘明日复明日’的次数

```

1  # for 循环
2  for i in range(5):
3      # 遍历5次: 0, 1, 2, 3, 4
4      print('明日复明日')
5      if i==3:
6          # 遍历4次: 0, 1, 2, 3
7          break
8
9  # while 循环
10 i=0
11 while i<5:
12     i=i+1
13     print('明日复明日')
14     if i==3:
15         # 循环三次i=1, 2, 3
16         break

```

首先需要明确for循环i的取值范围为0, 1, 2, 3, 4

当i=3时, 执行break是结束循环, 不再打印

所以一共是打印四次, 即i取值为0, 1, 2, 3的时候打印了这句话。

while循环, 初始值是i=0, 满足i<5,打印一次, i进行累加, i的取值范围为0, 1, 2, 3, 4。

当i取值为0, 1, 2时都会打印“明日复明日”, 当i=2, i=i+1,此时i=3, 满足if判断条件, 执行break, 结束循环, 不再打印, 所以一共打印了三次。

for循环和while循环的区别总结

for循环和while循环最大的区别在于【循环的工作量是否确定】，

for循环就像空房间依次办理业务, 直到把【所有工作做完】才下班。

while循环就像哨卡放行, 【满足条件就一直工作】, 直到不满足条件就关闭哨卡

课后练习题总结

不要4

思路:

1)利用for或while循环, 生成1–7的序列

2)利用if判断使用剔除4

友情提示哟: 这里可以使用!=, 不等于符号哟~

```

1  #方法一: while循环
2  n = 0
3  #对n进行赋值,作用是使得变量名n有定义,可用
4  while n < 7:
5      ... #当满足条件n<7时,进入循环;
6      ... #第一次n=0,小于7满足,进入循环
7      ... n = n+1
8      ... #更新n的值,作用是当不满足n<7的条件时,结束循环
9      ... #这里满足循环条件的值为,n=1,2,3,4,5,6,7
10     ... if n != 4: ...
11         ... #条件判断,如果n不等于4,则执行打印语句;等于4时不打印。
12         ... print(n)
13         ... #所以打印结果中删除了4
14         ... #打印结果为,1,2,3,5,6,7
15
16 #方法二: for循环
17 # for 循环
18 for num in range(1,8):
19     ... #for i in range(1,8)进行取值,i取值为1,2,3,4,5,6,7
20     ... if num != 4:
21         ... #执行条件判断,当满足num不等于4条件时,打印;也就是等于4时,不打印;
22         ... print(num)
23         ... #所以最后打印的结果为循环取值的结果删除4
24         ... #为1,2,3,5,6,7

```

轮流坐前排

思路:

1)写出一换座位的代码:将第0位元素,移动到列表的最后一位;

2)利用for或while循环,重复这段代码n次

友情提示:这里可以使用append或者pop函数,还记得这两种函数和函数的用法么?

```

1 #方法一：使用for循环和pop函数
2 students = ['小明','小红','小刚']
3 for i in range(3):
4     student1 = students.pop(0)
5     # 运用pop()函数，将偏移量为0的元素赋值给变量student1，也就是，把第一个座位的同学提取出来。同时更新了列表
6     students.append(student1)
7     # append函数，将元素添加到列表末尾，将移除的student1安排到最后一个座位。
8     print(students)
9     #打印列表
10
11 #方法二：使用while循环和pop函数
12 students = ['小明','小红','小刚']
13 i=0
14 while i<3:
15     i=i+1
16     student1 = students.pop(0) # 运用pop()函数，同时完成提取和删除。
17     students.append(student1) # 将移除的student1安排到最后一个座位。
18     print(students)
19
20 #方法三：for循环和切片
21 students = ['小明','小红','小刚']
22 for i in range(3):
23     student1 = students[0]
24     students = students[1:]
25     students.append(student1)
26     print(students)
27
28 #方法四：while循环和切片
29 students = ['小明','小红','小刚']
30 i=0
31 while i<3:
32     i=i+1
33     student1 = students[0]
34     students = students[1:]
35     students.append(student1)
36     print(students)

```

```

1 # 切片方法
2 students = ['小明','小红','小刚']
3 for i in range(3):
4     student1 = students[0]
5     print(student1)
6
7     students = students[1:]
8     print(students)
9
10    students.append(student1)
11    print(students)
12
13 # 详解：
14 # 第一次循环
15 # 第一次循环时，i = 0，student1 = students[0]
16 # 取出 student1 = 小明
17 # students = students[1:] 就是 ['小红', '小刚']
18 # 通过 students.append(student1)，得到新的students
19 # 打印students: ['小红', '小刚', '小明']
20
21 # 第二次循环，注意现在列表students已经是['小红', '小刚', '小明']
22 # 重复上面的操作，得到students: ['小刚', '小明', '小红']
23
24 # 第三次循环，得到students: ['小明', '小红', '小刚']
25
26 # pop() 函数
27 students = ['小明','小红','小刚']
28 for i in range(3):
29     student1 = students.pop(0) # 运用pop()函数，同时完成提取和删除。
30     print(student1)
31     students.append(student1) # 将移除的student1安排到最后一个座位。
32     print(students)
33
34 # 详解：
35 # 第一次循环
36 # 第一次循环时，i = 0，student1 = students.pop(0)，
37 # 删除列表students中偏移量为0的小明
38 # 打印出student1: 小明
39 # students.append(student1) append()函数，把小明添加到列表最后一位
40 # 打印students: ['小红', '小刚', '小明']
41
42 # 第二次循环，注意现在列表students已经是['小红', '小刚', '小明']
43 # 重复上面的操作，得到students: ['小刚', '小明', '小红']
44
45 # 第三次循环，得到students: ['小明', '小红', '小刚']
46
47 # 当你不知道循环里面发生什么的时候，就把他print出来，如print(student1)
48 # 用过的都说好，你要不要试一下？

```

```

PS C:\Users\18016\Desktop\python_file> & C:\Users\18016\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe c:\Users\18016\Desktop\python_file\3.py
小明
['小红', '小刚']
['小红', '小明', '小刚']
小红
['小明', '小刚']
['小明', '小红', '小刚']
小明
['小明', '小红']
['小明', '小红', '小刚']
PS C:\Users\18016\Desktop\python_file> & C:\Users\18016\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe c:\Users\18016\Desktop\python_file\2.py
小明
['小红', '小明', '小刚']
['小明', '小红', '小刚']
小明
['小明', '小红', '小刚']
PS C:\Users\18016\Desktop\python_file>

```

问题：list1=student.append的时候为什么没有返回值？

append函数没有返回值，只会更新原有列表数据，如本题students

小拓展：

append函数：append() 方法用于在列表末尾添加新的对象，需要注意的是每次只能添加一个元素，且该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

使用格式为：列表.append(内容)

pop函数：用于移除列表中的一个元素(默认最后一个元素)，并且返回该元素的值。

使用格式为：变量=列表.pop()